凸优化算法

次梯度投影 $\xrightarrow{\text{约束非欧}}$ 镜

对偶

正交投影不好求

条件梯度，广义

多面体逼近

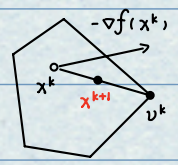
内点法

条件梯度法（Frank-Wolfe）

有约束问题可用次梯度投影，但正交投影不好求

另一种方法即条件梯度法

step 1. 线性化 $v^k = \underset{v \in C}{\operatorname{argmin}} \langle v, \nabla f(x^k) \rangle$



v^k 必为 C 顶点

因为将 $f(x)$ 在 x^k 附近 v 方向线性化

$f(x) \approx f(x^k) + \langle v, \nabla f(x^k) \rangle$

取 $v^k = \underset{v \in C}{\operatorname{argmin}} \cancel{f(x^k)} + \langle v, \nabla f(x^k) \rangle$ 故称为线性化步

step 2. 凸组合 $x^{k+1} = x^k + t_k (v^k - x^k)$